금형 공정 기반 다중구조 CNP–PDMS 표면의 초발수 및 광열 특성을 이용한 에너지프리 방빙 기술

[1] 이영석, [1] 강대희, [1] 수밋 바타왈, [2] 손현우, [3] 임시형*,
[1] 국민대학교 나노메카트로닉스 연구실, [2] 국민대학교 기계시스템공학, [3] 국민대학교 기계공학부,
Corresponding Author E-mail: shlim@kookmin.ac.kr

Energy-Free Anti-Icing Technology Utilizing Superhydrophobic and Photothermal Properties of a Mold-Replicated Hierarchically Structured CNP-PDMS Surface

[1]Yeongseok Lee, [1]Daehee Kang, [1]Sumit Barthwal, [2]Hyeonwoo Son, [3]Si-Hyung Lim*
[1]Nanomechatronics Lab., Kookmin Univ., [2]Mechanical Systems Engineering, Kookmin Univ.,
[3]School of Mechanical Engineering, Kookmin Univ.

Abstract

Ice accretion on exposed structures threatens safety and operational reliability, while conventional mitigation methods based on chemical agents or electrical heating suffer from environmental concerns and continuous energy consumption. This work presents an energy-free anti-icing technology employing a mold-replicated, hierarchically structured carbon nanoparticle–polydimethylsiloxane (CNP-PDMS) surface that integrates superhydrophobic and photothermal properties. The surface was fabricated by replicating a CNP-PDMS composite using an aluminum mold, during which hierarchical micro–nano features and spontaneous nano-wrinkles formed due to thermal expansion mismatch. These structural characteristics enhance solar absorption and suppress interfacial wetting. Under simulated solar irradiation, the developed surface exhibited rapid temperature elevation on a subzero substrate, together with a high water contact angle, delayed ice nucleation, low ice adhesion strength, and efficient ice removal behavior. The proposed surface demonstrates strong potential as a passive, energy-independent platform for anti-icing applications in harsh environments.

Keywords: ***Anti-Icing (방빙), Superhydrophobicity (초발수성), Photothermal Effect (광열효과), Mold-Replication (금형복제)***

1. 서론

항공기 날개, 풍력 터빈 블레이드, 송전선, 해양 플랜트 등 산업 인프라에서 발생하는 착빙 현상은 기계적 성능 저하와 시스템 오작동을 유발하며, 심각한 안전 사고로 이어질 수 있다. 이를 방지하기 위해 화학 제빙제, 전기 가열 기반 열적 방법, 기계적 제거 방식 등 다양한 방빙 및 제빙 기술이 적용되어 왔다. 그러나 이러한 기존 기술들은 환경 오염, 높은 에너지 소비, 유지 비용 증가 등의 한계를 지니고 있어, 보다 지속 가능하고 에너지 효율적인 대안 기술에 대한 요구가 증가하고 있다.

최근에는 자연 모사 접근법에 기반한 초발수 표면이 수동형 방빙 기술로 주목받고 있다. 초발수 표면은 물과의 접촉을 최소화하여 결빙 지연과 얼음 부착력 감소에 효과적이지만, 극저온 환경에서는 과냉각 액적의 빠른 결빙으로 인해 단독 적용에 한계가 있다.

이러한 한계를 극복하기 위해, 본 연구에서는 금형 공정을 활용하여 계층 구조 (hierarchical structure, HS)를 갖는 CNP-PDMS-HS 표면을 제작하고, 초발수 특성과 광열 효과를 결합한 에너지 프리 방빙 기술의 개념을 제시한다. 제안된 접근법은 외부 전원 없이도 착빙 억제 및 제거가 가능한 수동형 방빙 표면 설계를 목표로 하며, 향후 다양한 혹서·혹한 환경에서 적용 가능한 차세대 방빙 기술로의 확장 가능성을 제공한다.

2. 제작 및 실험방법

2.1 CNP-PDMS 표면 제작

본 연구에서는 금형 공정을 이용해 CNP-PDMS-HS 표면을 제작하였다. 먼저 알루미늄 (Al) 기판을 아세톤과 증류수로 초음파 세정한 후, 염산 기반 산 용액을 이용한 1 차 식각 공정을 통해 단일 스케일 구조 (single scale structure, SS)를 형성하였다. 이후 인산 용액을 이용한 2 차 식각 공정을 추가로 수행함으로써, 알루미늄 금형 표면에 미세 및 나노 구조가 공존하는 HS 구조를 구현하였다.

한편, CNP 는 PDMS 내 분산성과 표면 소수성을 향상시키기 위해 PFOTS 로 기능화하였다. PDMS 전구체와 경화제를 일정 비율로 혼합한 용액에 기능화된 CNP 를 첨가한 후, 균일한 분산을 위해 충분히 교반하였다. 이후 준비된 혼합물을 계층 구조를 갖는 알루미늄 금형 위에 주입하고 열 경화 공정을 통해 고화하였다. 경화가 완료된 후 금형에서 시편을 박리함으로써, 금형의 계층 구조가 효과적으로 복제된 CNP–PDMS-HS 표면을 얻었다.

비교 실험을 위해 금형 사용 여부 및 금형 구조 차이에 따라 PDMS, PDMS-HS, CNP–PDMS, CNP–PDMS-SS 표면을 동일한 공정 조건에서 함께 제작하였다.

2.2 실험방법

제작된 CNP–PDMS-HS 표면의 특성을 평가하기 위해 표면 형상, 젖음 특성, 광열 성능 및 방빙 특성을 측정하였다. 표면 미세구조는 FE-SEM 을 이용해 관찰하였으며, 물 접촉각과 슬라이딩 각을 통해 초발수 특성을 평가하였다. 광열 성능은 태양광 모사 조건에서 표면 온도 변화를 측정하여 분석하였다. 방빙 및 제빙 성능은 저온 환경에서 물방울의 결빙 지연 시간, 제빙 시간 및 얼음 부착력을 측정하여 평가하였다. 또한, 사포 마모 및 테이프 박리 시험을 통해 표면의 기계적 내구성을 확인하였다.

3. 분석 및 실험 결과

3.1 표면 형태

FE-SEM 분석 결과, CNP-PDMS-HS 표면은 마이크로 및 나노 구조가 결합된 계층 구조를 나타냈다. 다층적 구조는 금형 복제에 의해 형성되었으며, 나노스케일의 주름이 관찰되었다. 이러한 나노 주름은 금형과 PDMS 간의 열팽창계수 차이에 의한 것으로 초발수 특성 뿐만 아니라 빛 반사를 최소화하여 광열 기능 구현에 유리하다.

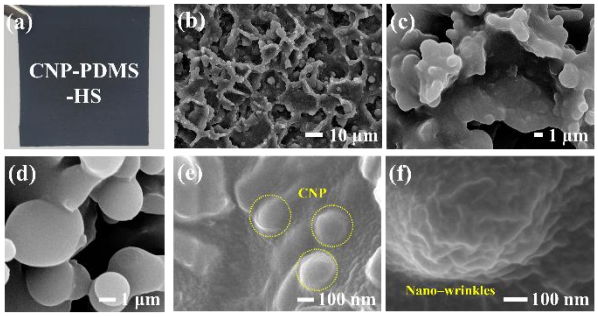

그림 1. CNP-PDMS-HS 표면 특성 분석. (a) CNP-PDMS-HS, (b-f) 계층구조, CNP 및 주름을 확인한 SEM 이미지.

3.2 표면 젖음 특성

표면의 젖음 특성은 물 접촉각과 슬라이딩 각을 통해 평가하였다. CNP 가 포함되고 계층 구조를 갖는 CNP-PDMS-HS 표면은 초발수 특성을 나타내었다. 또한, 구조가 없는 표면에 비해 계층 구조를 갖는 표면에서 슬라이딩 각이 감소하여, 물방울 이동성이 향상되었다.

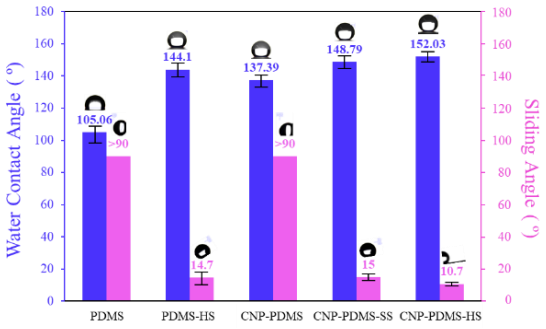

그림 2. 물접촉각 및 미끄러짐각 측정 결과.

3.3 광열 성능

광열 성능은 태양광 모사 조건에서 표면 온도 변화를 통해 평가하였다. CNP 가 포함된 표면은 빛을 효과적으로 흡수하여 CNP가 없는 표면보다 높은 온도 상승을 보였다.

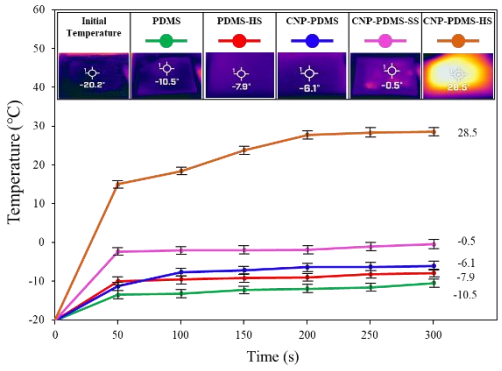

그림 3. 광열 효과 측정 결과.

또한 계층 구조는 빛의 반사를 억제하고 다중 산란을 유도하여 광흡수 효율을 향상시켰다. CNP-PDMS-HS 표면은 저온 환경에서도 빠른 온도 상승을 나타내어, 외부 전원 없이도 효과적인 가열이 가능함을 확인하였다.

3.4 방빙 및 제빙 성능

방빙 및 제빙 성능은 결빙 지연 시간, 제빙 시간, 그리고 얼음 부착력을 통해 평가하였다. CNP-PDMS-HS 표면은 계층 구조와 CNP 결합 효과로 긴 결빙 지연과 짧은 제빙 시간을 보였으며, 낮은 얼음 부착력을 보였다. 이는 공기 포획과 낮은 표면 에너지로 인해 얼음의 형성과 부착이 효과적으로 억제되었음을 의미한다.

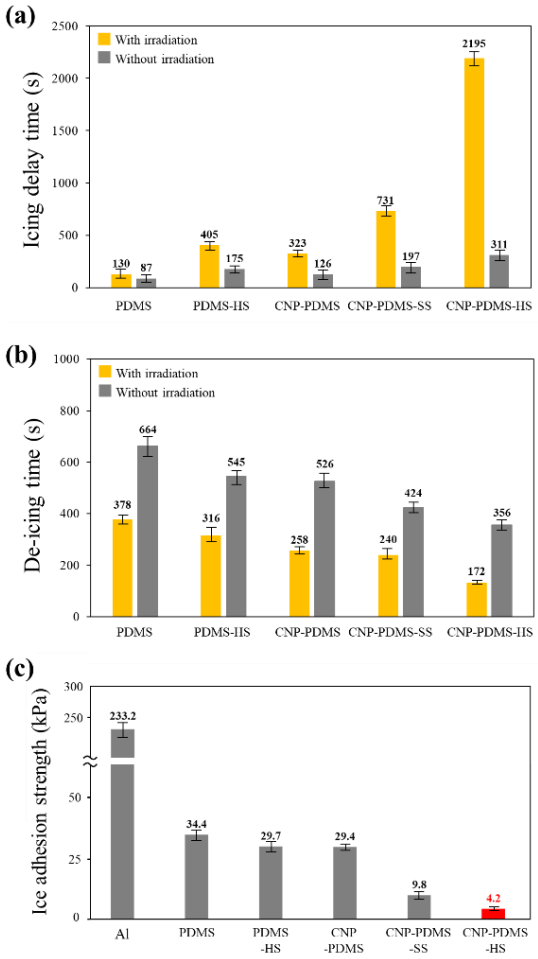

그림 4. 방빙 및 제빙 특성 평가. (a) 결빙 지연 시간, (b) 제빙 시간, (c) 얼음 접착력 측정 결과.

4. 결론

본 연구에서는 금형 공정을 이용해 계층 구조를 갖는 CNP-PDMS-HS 표면을 제작하고, 초발수 특성과 광열 효과를 결합한 에너지프리 방빙 기술을 제시하였다. 제작된 표면은 낮은 얼음 부착력을 나타내었으며, 다양한 환경 조건에서도 외부 전원 없이 작동 가능한 방빙 · 제빙 표면으로서의 적용 가능성을 확인하였다.

감사의글

본 연구는 과학기술정보통신부의 지원 (RS-2025-00518573 & RS-2025-02223634)으로 수행되었습니다.